

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA JOSÉ CRESPO GONZALES

MARIA FERNANDA MACHADO - 0030482511040

DEVops: CONCEITOS, PRÁTICAS, FERRAMENTAS, BENEFÍCIOS E EXEMPLOS

PROGRAMAÇÃO WEB

SOROCABA SÃO PAULO
2026/2

SUMÁRIO

Introdução.....	3
Conceito de DEVops.....	3
Principais Práticas.....	3
Benefícios Percebidos.....	4
Exemplos de Sucesso.....	4
Conclusão.....	4
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	5

Introdução

O movimento DevOps surgiu para aproximar os setores de desenvolvimento de software e operações, que historicamente trabalhavam de forma isolada e em conflito de objetivos. De acordo com Lwakatare et al. (2019), essa separação criava gargalos significativos na liberação de novos sistemas. Enquanto os desenvolvedores buscavam agilidade e velocidade na entrega de novos recursos, a equipe de operações priorizava a estabilidade e a segurança do ambiente produtivo. Para solucionar essa barreira e integrar essas funções, o DevOps consolidou-se como uma abordagem que valoriza a colaboração contínua entre as equipes de engenharia.

Conceito de DEVops

O conceito de DevOps é definido por Leite et al. (2019) como um esforço colaborativo e multidisciplinar para automatizar a entrega contínua de novas versões de software de maneira correta e confiável. Essa abordagem estende os princípios do desenvolvimento ágil para a fase de operação dos sistemas. Segundo os pioneiros Humble e Molesky (2011), o modelo é frequentemente estruturado sob o acrônimo CALMS, que envolve cultura, automação, processos enxutos, medição e compartilhamento. Dessa forma, trata-se de uma profunda mudança de mentalidade organizacional respaldada por engenharia de processos.

Principais Práticas

As práticas fundamentais do DevOps centram-se na automação do fluxo de trabalho e na eliminação de intervenções manuais repetitivas. Conforme Amaro et al. (2024), a Integração Contínua (CI) e a Entrega Contínua (CD) são os pilares técnicos essenciais, permitindo compilar, testar e empacotar códigos de forma automatizada. Outra prática indispensável apontada por Lwakatare et al. (2019) é a infraestrutura como código (IaC), que possibilita configurar servidores e ambientes por meio de scripts declarativos. O monitoramento contínuo e a análise de logs completam as práticas necessárias para garantir a integridade operacional.

Ferramentas Utilizadas

Para habilitar essas práticas, as empresas utilizam um ecossistema diversificado de ferramentas que apoiam desenvolvedores e operadores. De acordo com Leite et al. (2019), sistemas de controle de versão como o Git e plataformas como GitLab ou GitHub facilitam o compartilhamento de código. Servidores de automação, com destaque para o Jenkins, são amplamente adotados no fluxo de CI. Na automação de ambientes, destacam-se Ansible, Chef e Puppet, além da tecnologia de containerização Docker, que simplifica a consistência e portabilidade dos sistemas.

Benefícios Percebidos

A adoção do DevOps gera benefícios substanciais que afetam a cultura, a qualidade e os resultados de negócios. Segundo a revisão sistemática de Faustino et al. (2022), o benefício mais relatado pelas organizações é a aceleração do tempo de colocação do produto no mercado. A automação reduz o trabalho manual repetitivo, minimizando a ocorrência de erros de implantação. Além disso, estudos apontam que a divisão de responsabilidades reduz o esgotamento dos colaboradores, resultando em maior motivação e satisfação no trabalho.

Exemplos de Sucesso

Casos reais comprovam o impacto quantitativo da adoção dessas práticas em diferentes cenários. Em uma pesquisa empírica conduzida por Senapathi et al. (2018), uma organização de desenvolvimento obteve um aumento expressivo em sua frequência de lançamentos, subindo de 30 para 120 liberações mensais. Outro caso destacado por Luz et al. (2019) registrou que um sistema governamental complexo passou a realizar até 29 implantações em um único dia, superando o antigo modelo de lançamentos semanais.

Conclusão

Em conclusão, o DevOps estabeleceu-se como uma evolução vital para o desenvolvimento e operação de sistemas modernos. Ao alinhar pessoas, processos e ferramentas tecnológicas, a abordagem demonstra que é possível obter alta velocidade de entrega com estabilidade operacional. O sucesso dessa transformação exige investimento na capacitação das equipes e uma cultura baseada em aprendizado contínuo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Amaro, R., Pereira, R., e da Silva, M. M. (2024). DevOps Metrics and KPIs: A Multivocal Literature Review. *ACM Computing Surveys*, 56(9), Artigo 231.
2. Faustino, J., Adriano, D., Amaro, R., Pereira, R., e da Silva, M. M. (2022). DevOps benefits: A systematic literature review. *Software: Practice and Experience*, 54(9).
3. Leite, L., Rocha, C., Kon, F., Dejan, M., e Meirelles, P. (2019). A Survey of DevOps Concepts and Challenges. *ACM Computing Surveys*, 52(6), Artigo 127.
4. Lwakatare, L. E., Kilamo, T., Karvonen, T., Sauvola, T., Heikkilä, V., Itkonen, J., Kuvaja, P., Mikkonen, T., Oivo, M., e Lassenius, C. (2019). DevOps in practice: A multiple case study of five companies. *Information and Software Technology*, 114, 217.
5. Senapathi, M., Buchan, J., e Osman, H. (2018). DevOps capabilities, practices, and challenges: insights from a case study. *ACM International Conference Proceeding Series*.